RÉSUMÉ PROJET : Drone Autonome avec IA

8 moteurs — Dual ESP32 — DShot300 — BNO085 IMU — Vision IA

1. CONCEPT GÉNÉRAL

Drone autonome d'intérieur embarquant une caméra et une centrale inertielle (IMU BNO085). L'orientation et la stabilisation sont assurées par le BNO085 qui fournit des quaternions via son processeur de fusion intégré. Un **flux vidéo** est transmis en temps réel vers un PC local qui exécute une **IA** (ONNX Runtime) pour déterminer les actions à réaliser. Les commandes sont renvoyées au drone via **UDP/MAVLink**.

Architecture : **2 ESP32** — un ESP32 WROOM-32 (contrôle de vol, PID, DShot300) et un ESP32-CAM (streaming vidéo MJPEG WiFi), reliés par UART.

2. CONFIGURATION MOTEURS RETENUE

2.1 Moteurs principaux (avant) : 2× Aerodrive SK3 2830-1130KV

Paramètre	Valeur
Tension	2-3S (6.4-12.6V)
KV	1130 rpm/V
Courant max	20A
Puissance max	187-200W
Résistance interne	0.087-0.095 Ohm
Poids	58g
Arbre	3.0mm
Connecteur	3.5mm Bullet

Hélice choisie : 9×4.5 (ACHETÉE, pas imprimée)

Tension	Hélice	Puissance	Courant	Poussée statique
3S	9×4.5	172W	16A	852g

Poussée totale SK3 : 2 × 852g = 1704g

Source : https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aerodrive-sk3-2830-1130kv-brushless-outrunner-motor.html

2.2 Moteurs secondaires (côtés) : 6× D1306-4000KV CW

Paramètre	Valeur
Tension	1-2S (3.7-7.4V)
KV	4000 rpm/V
Poids	11.5g
Taille	13mm diamètre (micro-moteur)

Tension	Hélice	Courant	Puissance	Poussée
5.8V	5030	4.0A	40W	160g
7.4V	6020	8.0A	55W	200g

Hélice choisie : 6020 (imprimée en ABS + lissage acétone)

Poussée totale D1306 : 6 × 200g = 1200g

Source : Datasheet PDF fournie par l'utilisateur

---

3. BATTERIE

Zeee 3S 5200mAh 80C

Paramètre	Valeur
Tension	11.1V (3S1P)
Capacité	5200mAh
Décharge max	80C → 416A
Énergie	57.7Wh
Poids	380g
Dimensions	138 × 47 × 37mm
Connecteur	EC5 (selon version)

Source : https://zeeebattery.com/products/zeee-3s-lipo-battery-5200mah-11-1v-80c-ec5

---

4. ARCHITECTURE ÉLECTRIQUE

```
Batterie 3S 11.1V (Zeee 5200mAh)
    |
    |-- directement --> 2x ESC 25A --> 2x SK3 2830 (helice 9x4.5)
    |
    |-- Buck 25A #1 (11.1V -> 7.4V) --> 3x ESC 10A --> 3x D1306 (helice 6020)
    |
    |-- Buck 25A #2 (11.1V -> 7.4V) --> 3x ESC 10A --> 3x D1306 (helice 6020)
    |
    |-- Buck 3A (11.1V -> 5V) --> ESP32 WROOM-32 (vol) + ESP32-CAM (video)
                                      |                    |
                                      |-- I2C --> BNO085   |-- OV2640
                                      |-- 8x RMT DShot300  |-- WiFi AP
                                      |-- UART <-----------|-- UART
```

Buck converters

- 2× modules 25-30A (type XL4016) : 11.1V → 7.4V, rendement ~92%
- 1× module 3A : 11.1V → 5V, alimentation des 2 ESP32
- Poids estimé : 2 × 35g + 15g = 85g

Dual ESP32

- **ESP32 #1 WROOM-32** : Contrôleur de vol — PID, mixer asymétrique, 8× DShot300 via RMT, lecture BNO085 (I2C)
- **ESP32 #2 CAM** : Caméra OV2640, streaming MJPEG WiFi (AP mode), communication UART avec ESP32 #1

Disposition physique

- 2× SK3 à l'**avant** du drone
- 6× D1306 répartis sur les **deux côtés** (3 par côté)

---

5. PROTOCOLE DShot300

DShot300 est un protocole numérique pour le contrôle des ESC. Contrairement au PWM analogique, il transmet des valeurs discrètes (0-2047) sans besoin de calibration, avec un CRC pour la fiabilité.

Caractéristiques

Paramètre	Valeur
Débit	300 kbit/s
Résolution	11 bits (0-2047)
Trame	16 bits (11 valeur + 1 télémétrie + 4 CRC)
Latence	~53 µs par trame
Calibration	Aucune requise

Implémentation ESP32

L'ESP32 dispose de 8 canaux RMT (Remote Control) matériels, permettant de piloter les 8 moteurs en parallèle sans charge CPU. Chaque canal génère le signal DShot300 de façon autonome.

Canal RMT	GPIO	Moteur
RMT 0	GPIO 4	D1306 #1 (gauche)
RMT 1	GPIO 5	D1306 #2 (gauche)
RMT 2	GPIO 12	D1306 #3 (gauche)
RMT 3	GPIO 13	D1306 #4 (droite)
RMT 4	GPIO 14	D1306 #5 (droite)
RMT 5	GPIO 15	D1306 #6 (droite)
RMT 6	GPIO 18	SK3 #1 (avant gauche)
RMT 7	GPIO 19	SK3 #2 (avant droite)

---

6. CAPTEUR IMU — BNO085

Le BNO085 est une centrale inertielle 9 axes (gyroscope + accéléromètre + magnétomètre) avec un processeur de fusion ARM Cortex-M0 intégré. Il fournit directement des quaternions calibrés, éliminant le besoin d'un filtre complémentaire ou d'un filtre de Kalman sur l'ESP32.

Paramètre	Valeur
Type	9DOF IMU avec fusion intégrée
Processeur	ARM Cortex-M0 (SH-2 firmware)
Interface	I2C (adresse 0x4A)
Tension	3.3V (alimenté par ESP32)
Consommation	~15mA
Sorties	Quaternions, vecteurs rotation, accélération linéaire
Fréquence	Jusqu'à 400 Hz
Poids (breakout)	~5g

Avantages pour le drone

- Fusion capteurs intégrée → pas de calcul supplémentaire sur l'ESP32
- Quaternions directement utilisables par le PID
- Auto-calibration du magnétomètre et du gyroscope
- Faible latence et haute fréquence de mise à jour

---

7. PERFORMANCES CALCULÉES

7.1 Poussée

Groupe	Poussée unitaire	Nombre	Total
SK3 (3S, 9×4.5)	852g	2	1704g
D1306 (2S, 6020)	200g	6	1200g
TOTAL		**8**	**2904g**

7.2 Budget poids

Composant	Poids
6× D1306	69g
2× SK3 2830	116g
6× ESC 10A	60g
2× ESC 25A	50g
2× Buck 25A	70g
1× Buck 3A (5V)	15g
Batterie Zeee 5200mAh	380g
Cadre 3D PETG	200g
BNO085 IMU	5g
2× ESP32 (WROOM-32 + CAM)	25g
Câbles + connecteurs	50g
Vis, supports	25g
TOTAL	**≈1065g**

7.3 Charge utile

Ratio	Poids max	Charge utile
2:1 (vol sûr)	1452g	387g
1.5:1 (calme)	1936g	871g

7.4 Autonomie estimée

Mode de vol	Courant total	Autonomie
Stationnaire (50% throttle)	~35A	~9 min
Croisière calme (40% throttle)	~27A	~11.5 min
Économique (30% throttle)	~20A	~15 min

7.5 Consommation détaillée

```
SK3 en vol stationnaire (~50%) : 2 x 8A = 16A directement de la batterie
D1306 via buck (~50%) : 6 x 4A = 24A a 7.4V
  -> Cote batterie : (24A x 7.4V) / (11.1V x 0.92) = 17.4A
ESP32s + BNO085 via buck 5V : ~0.5A
TOTAL : ~35A
```

8. IMPRESSION 3D

8.1 Cadre : PETG

- Infill : 15-20% (gyroïde)
- Couche : 0.2mm
- Parois : 3-4
- Température buse : 230-240°C
- Température plateau : 80-90°C
- Structure modulaire : bras démontables, supports moteurs séparés

8.2 Hélices D1306 (6020) : ABS

- Infill : 100% (pièce solide)
- Couche : 0.12mm
- Parois : 6 minimum
- Température buse : 240-250°C
- Température plateau : 100-110°C
- Enceinte fermée obligatoire
- Ventilateur : 0%
- Vitesse : 30mm/s max
- Post-traitement : ponçage → vapeur acétone 15-20 min → séchage 24h → ponçage fin → équilibrage

8.3 Hélices SK3 (9×4.5) : ACHETÉES

- Marques recommandées : APC, Gemfan, HQProp, Master Airscrew
- Prix : ~2-5€ les 4

---

9. COMMUNICATION & FLUX VIDÉO

Réseau

```
ESP32-CAM cree un Access Point "DroneHub"
|-- ESP32 WROOM-32 connecte via UART (donnees vol)
|-- PC se connecte (recoit video + envoie commandes)
|-- Subnet : 192.168.4.0/24
```

Flux vidéo : MJPEG sur WiFi

- Caméra : OV2640 sur ESP32-CAM
- Résolution : 320×240 (QVGA)
- Framerate : 15-30 fps
- Latence : ~100-200ms
- Port : 80 (HTTP stream)

Commandes : UDP / MAVLink

- Commandes IA → drone : MAVLink via UDP
- Données vol (attitude, état) → PC : UDP port 5000

---

10. IA LOCALE (PC)

Stack logiciel

```
Python :
|-- opencv-python (reception video)
|-- numpy (traitement)
|-- onnxruntime (inference IA ~30-50ms)
|-- pymavlink (controle drone)
|-- socket/threading (communication UDP)
```

Pipeline

```
1. Reception frame video (MJPEG)
2. Pretraitement (resize 224x224, normalisation)
3. Inference ONNX (~30ms)
4. Detection objets / classification
5. Decision d'action (hover, follow, goto...)
6. Envoi commande MAVLink au drone
7. Boucle continue
```

Modèle : ResNet18 modifié → export ONNX

---

11. COMPOSANTS À ACHETER

Composant	Qté	Estimé
D1306-4000KV CW	6	Déjà possédés
Aerodrive SK3 2830-1130KV	2	~30€
Zeee 3S 5200mAh 80C	1	~25€
ESC 10A (BLHeli_S)	6	~30€
ESC 25A (BLHeli_S)	2	~15€
Buck converter 25-30A (XL4016)	2	~16€
Buck converter 3A (5V)	1	~5€
BNO085 IMU 9DOF	1	~22€
ESP32 WROOM-32	1	~5€
ESP32-CAM (OV2640)	1	~10€
Hélices 9×4.5 (lot)	1	~5€
Filament PETG (cadre)	1	~20€
Filament ABS (hélices D1306)	1	~15€
Visserie M2/M3 + inserts	1	~10€
Connecteurs, câbles, soudure	-	~15€
TOTAL ESTIMÉ		**~223€**

---

12. PROCHAINES ÉTAPES

- ■ Conception CAO du cadre 8 moteurs (FreeCAD/Fusion 360)
- ■ Impression 3D prototypes (cadre PETG + hélices ABS)
- ■ Commande composants manquants
- ■ Assemblage mécanique
- ■ Câblage électrique + buck converters
- ■ Flash firmware ESP32 WROOM-32 (DShot300 + PID)
- ■ Flash firmware ESP32-CAM (streaming MJPEG)
- ■ Configuration ESC (DShot300, calibration)
- ■ Configuration mixer moteur asymétrique
- ■ Calibration BNO085 (magnétomètre, offset gyroscope)
- ■ Script Python IA sur PC
- ■ Tests au sol (moteurs, vibrations, équilibrage)
- ■ Premiers vols attachés

■ Calibration PID

■ Tests autonomie complète

---

13. SOURCES & LIENS

- SK3 2830-1130KV : https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aerodrive-sk3-2830-1130kv-brushless-outrunner-motor.html
- SK3 specs (Amazon UK) : https://www.amazon.com/HobbyKing-Turnigy-Aerodrive-SK3-2830-1130kv/dp/B01M5AUY6I
- SK3 specs (AU Warehouse) : http://rcsearch.info/hobbyking/i80607/
- Zeee batterie : https://zeeebattery.com/products/zeee-3s-lipo-battery-5200mah-11-1v-80c-ec5
- D1306-4000KV : Datasheet PDF fournie par l'utilisateur
- BNO085 : https://www.ceva-ip.com/product/bno080-085/

Dernière mise à jour : 28 octobre 2026